

# Datenbanksysteme

## Lecture 02

Prof. Dr. Thomas Schedel



# Nutzungshinweis

Diese Unterlagen sind **ausschließlich** zu Zwecken der Lehre bestimmt.

Jegliche Vervielfältigung und Verbreitung zu gewerblichen oder anderen Zwecken oder sonst gegen Entgelt sowie die elektronische Zugänglichmachung außerhalb des Intranets der Technischen Hochschule Nürnberg sind **unzulässig**.

# Inhalt

- Theorie
  - T1. Einführung
    - T1.6 Datenmodelle
    - T1.7 Stufen des Datenbankentwurfs
  - T2. Das relationale Modell
    - T2.1 Definition des relationalen Modells
      - T2.1.1 Mathematischer Formalismus
      - T2.1.2 Schemadefinition

# Inhalt

- Praxis
  - P1. (einfaches) SQL SELECT Statement
    - P1.1 Structured English Query Language (SEQUEL / SQL)
    - P1.2 Syntax
    - P1.3 Arithmetische Operatoren
    - P1.4 Alternative Spaltennamen
    - P1.5 Konkatenation und String-Literale
    - P1.6 Duplikate vermeiden
    - P1.7 Tabellenstruktur anzeigen

<Theorie>

## T1.6 Datenmodelle

### Datenmodell (Sprache)

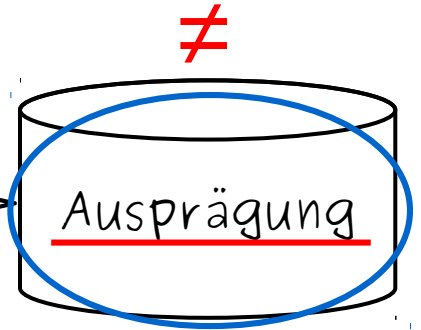
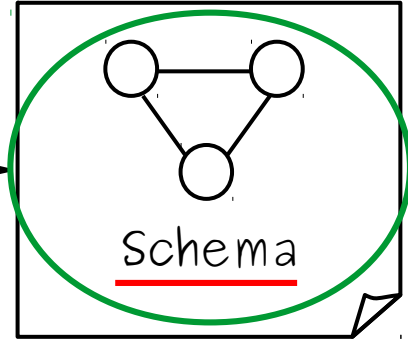
#### Data Definition Language (DDL)

x Sprachfeatures zur Beschreibung der Struktur abzuspeichernder Datenobjekte

#### Data Manipulation Language (DML)

x Sprachfeatures zum Einfügen von neuen, zum Suchen, Ändern und zum Löschen existierender Datenobjekte

entwerfen



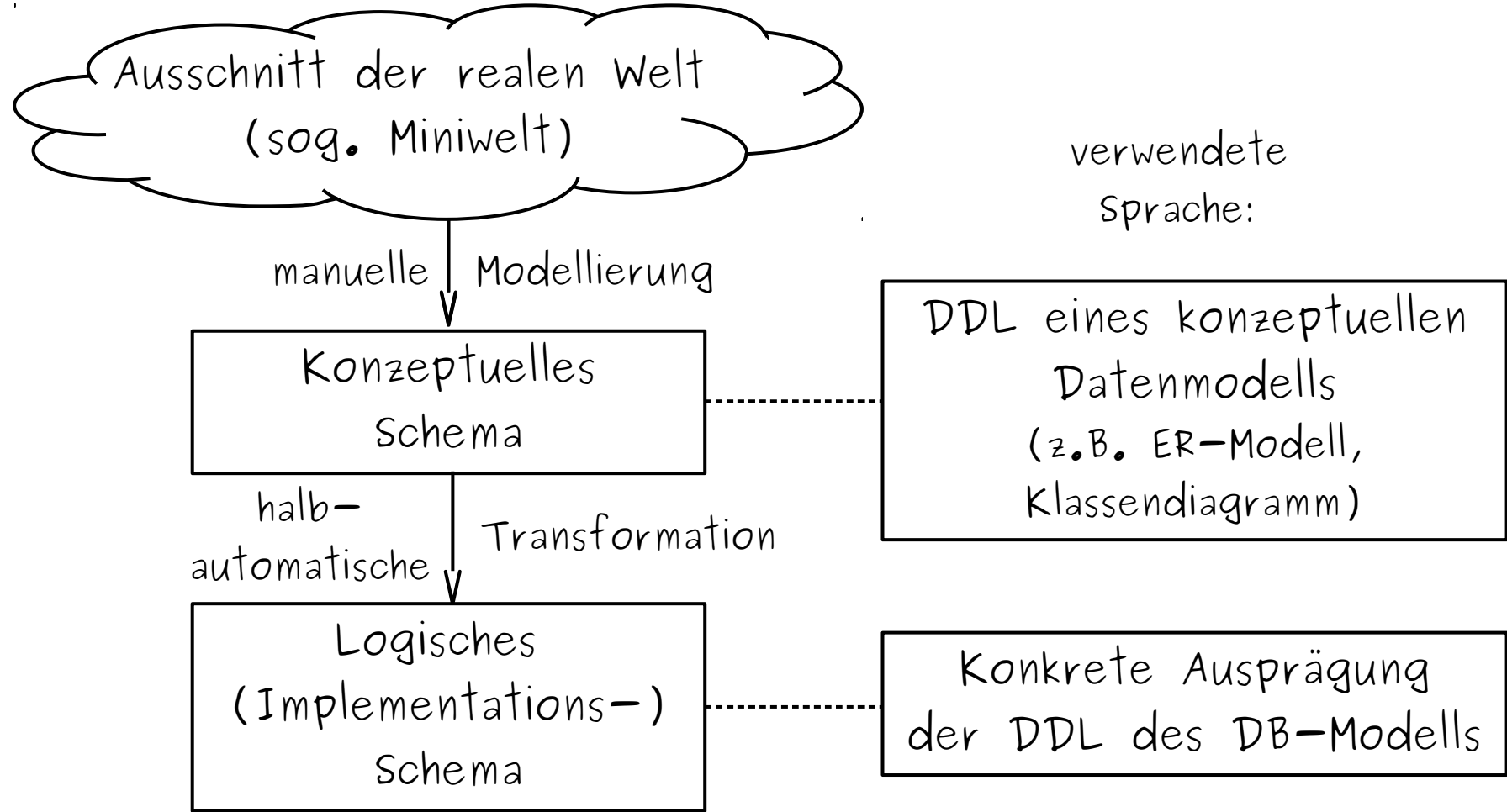
≠

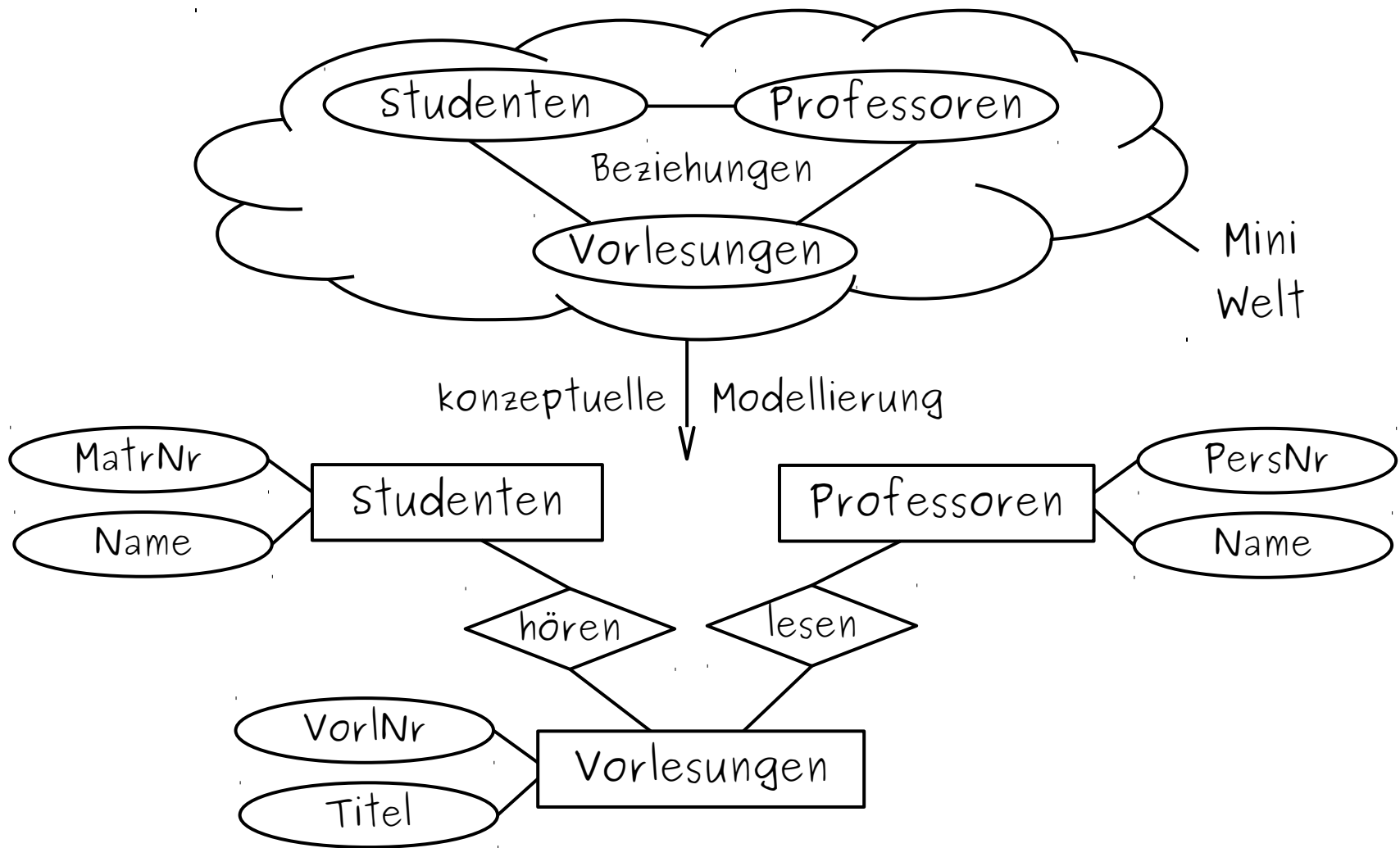
(Theoretische Grundlage eines DBMS)

gültige Zustände  
der Datenbasis

aktueller Zustand  
der Datenbasis

## T1.7 Stufen des Datenbankentwurfs







| studenten |        |
|-----------|--------|
| MatrNr    | Name   |
| 0815      | Müller |
| 0816      | Meier  |
| ...       | ...    |

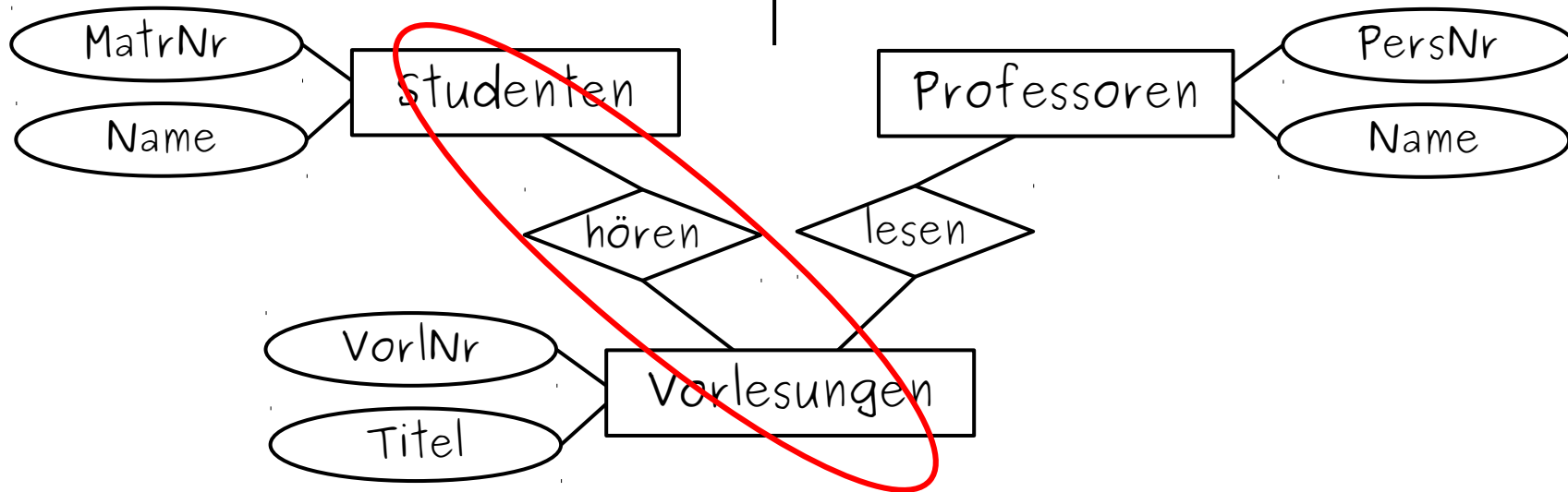
| hören  |        |
|--------|--------|
| MatrNr | VorlNr |
| 0816   | 1000   |
| 0815   | 2000   |
| ...    | ...    |

| Vorlesungen |       |
|-------------|-------|
| VorlNr      | Titel |
| 1000        | DB    |
| 2000        | PI    |
| ...         | ...   |

Schema

Ausprägung

halbautomatische Transformation



## T2. Das relationale Modell

### T2.1 Definition des relationalen Modells

#### T2.1.1 Mathematischer Formalismus

- x geg.:  $n$  nicht-notwendigerweise unterschiedliche Wertebereiche (Domänen):

$$D_1, D_2, \dots, D_n; D_i = D_j \text{ zulässig für } i \neq j$$

- x Domänen dürfen nur atomare Werte enthalten  
d.h.: nicht strukturierbar

→ Beispiele für gültige Domänen: Zahlen ( $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}$ , etc.), Zeichenketten

→ Beispiele für ungültige Domänen: (Mengen von) Tupeln, Mengen

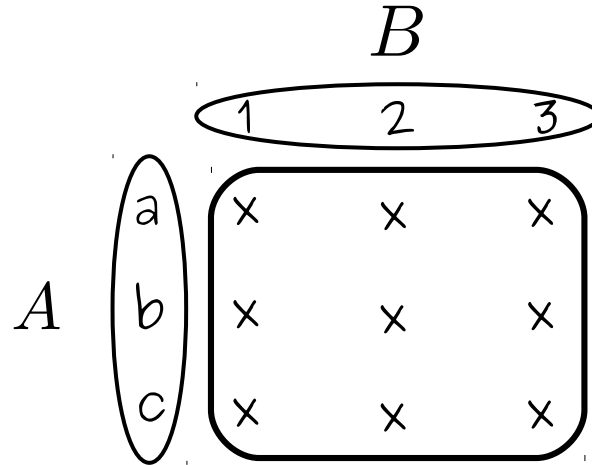
- x Relation  $R$  ist definiert als die Teilmenge des Kartesischen Produkts (Kreuzprodukts) der  $n$  Domänen:

$$R \subseteq (D_1 \times D_2 \times \dots \times D_n) \text{ // } n\text{-stellige Relation}$$

- x Ein Element der Menge  $R$  heisst  $n$ -stelliges Tupel

$$A = \{a, b, c\} , B = \{1, 2, 3\}$$

$$A \times B$$



$$3 \cdot 3 = 9 \text{ Elemente}$$

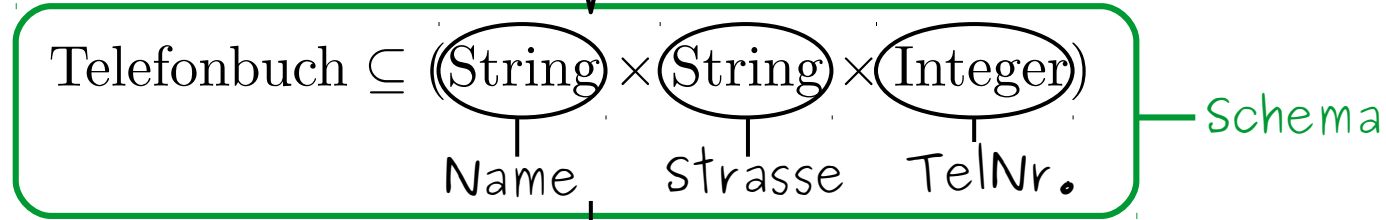
$$|A| \cdot |B| = |A \times B|$$

$$A \times B := \{(a, b) \mid a \in A \wedge b \in B\}$$

$$\Rightarrow A \times B \neq B \times A !$$

## T2.1.2 Schemadefinition

$$R \subseteq (D_1 \times D_2 \times D_3)$$



| Telefonbuch                                                                                     |         |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| Name                                                                                            | Strasse | TelNr. |
| { ("Homer Simpson", "Evegr. Terrace 742", 0815 ),<br>("C.M. Burns", "1000 Mammon Lane", 666 ) } |         |        |

Relation : Tabelle ; Tupel : Zeile ; Attribut : Spalte      Ausprägung

Wir werden folgende Notation verwenden:

Telefonbuch :  $\{(\text{Name} : \text{String}, \text{Strasse} : \text{String}, \text{TelNr} : \text{Integer})\}$

ausserdem soll Folgendes gelten:

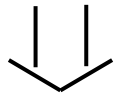
$R$  : Ausprägung eines Relationenschemas

nicht  
Verwechseln !

$\text{sch}(R)$  : Schema bzw. die Menge der Attribute von  $R$

d.h.:  $\text{sch}(R) = \{A_1, A_2, \dots, A_n\}$

$\text{dom}(A)$  : Domäne eines Attributs  $A$



$$R \subseteq (\text{dom}(A_1) \times \text{dom}(A_2) \times \dots \times \text{dom}(A_n))$$

$$sch(\text{Telefonbuch}) = \{\text{Name}, \text{Strasse}, \text{TelNr}\}$$

$$dom(\text{Name}) = \text{String}$$

$$dom(\text{Strasse}) = \text{String}$$

$$dom(\text{TelNr}) = \text{Integer}$$

</Theorie>

<Praxis>



# P1. (einfaches) SQL SELECT statement

## P1.1 structured English QUERy Language (SEQUEL / SQL)

- x (praktische) Anfragesprache
- x basiert auf relationaler Algebra (bietet div. Erweiterungen!)
- x standardisiert (SQL-92, SQL-99, SQL-2003)
- x wird von allen rel. DBS implementiert
- x hier: Fokus Oracle-SQL

## P1.2 Syntax

Columns (Tabellenspalten)

SELECT \* | C1, C2, . . . , Cn  
FROM T;  
Table (Tabelle)

| Professoren |      |      |      |
|-------------|------|------|------|
| PersNr      | Name | Rang | Büro |
| 100         | 'X'  | 'W1' | 123  |
| 200         | 'Y'  | 'W2' | 456  |
| 300         | 'Z'  | 'W2' | 789  |

z.B.: `SELECT * FROM Professoren;` -- alle Tabellenspalten auswählen  
`SELECT Name, Rang FROM Professoren; /* nur zwei Spalten auswählen */`

### P1.3 Arithmetische Operatoren

z.B.: `SELECT Nachname, ( Gehalt * 12 ) + 2000` — null  
`FROM Mitarbeiter;`  
 null

Vorsicht:

- x Attributwerte können 'null' sein !
- x 'null' : unbekannt, nicht verfügbar, ...

## P1.4 Alternative Spaltennamen

z.B.: `SELECT (Gehalt*12)+2000 AS Jahresgehalt FROM Mitarbeiter;`  
`SELECT (Gehalt*12)+2000 "Gehalt pro Jahr" FROM Mitarbeiter;`

## P1.5 Konkatenation und string-Literale

```
z.B.: SELECT Vorname || ' ' || Nachname || ' arbeitet als ' || Funktion
      AS "Wer arbeitet als was?"
      FROM Mitarbeiter;
```

## P1.6 Duplikate vermeiden

Wichtig: Duplikate werden nicht automatisch eliminiert!

Lösung: `SELECT DISTINCT Rang`  
`FROM Professoren;`

## P1.7 Tabellenstruktur anzeigen

Syntax: `DESCRIBE T;`

*/\* alternativ: \*/*

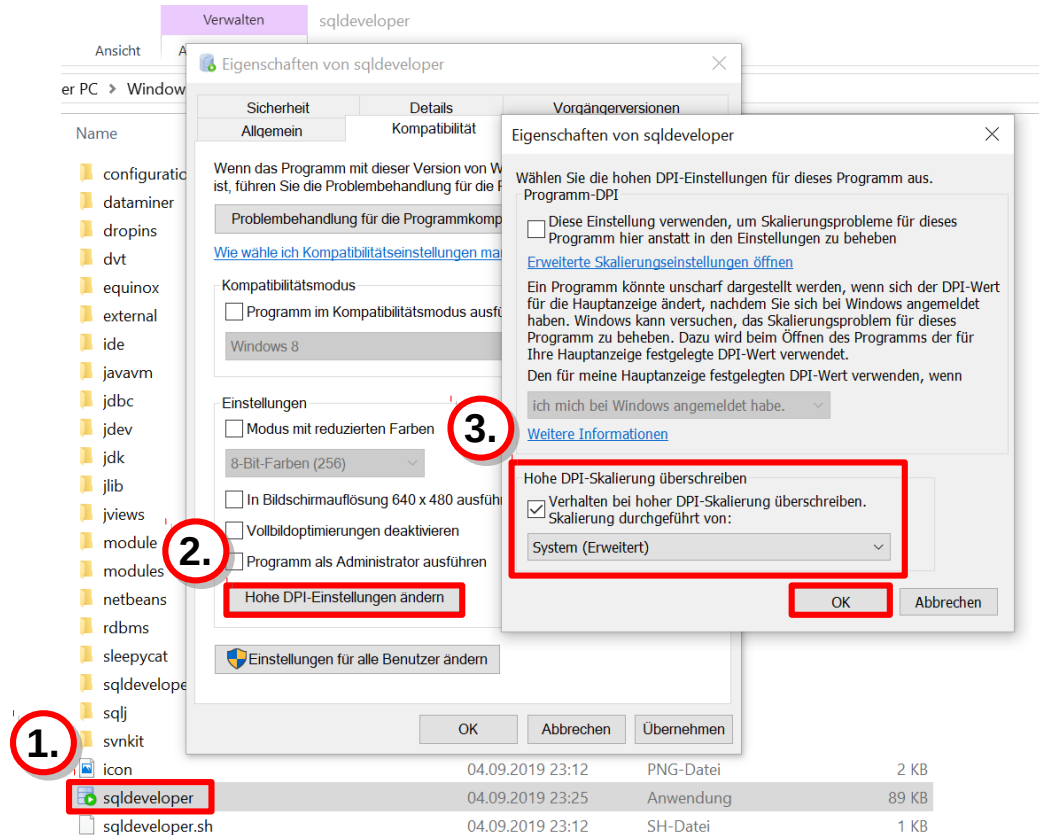
`DESC T;`

| Professoren |      |                 |      |
|-------------|------|-----------------|------|
| PersNr      | Name | Rang            | Büro |
| 100         | 'X'  | 'W1'            | 123  |
| 200         | 'Y'  | 'W2'            | 456  |
| 300         | 'Z'  | <del>'W2'</del> | 789  |

• • • und wo sollen wir  
das Ganze jetzt hinschreiben ?



# Tipp, falls SQLDeveloper-GUI zu klein (Windows)



**SQL-Code Speichern/Laden**

**SQL-Statement(s) übersetzen/ausführen**

**Folge von SQL-Statements ("SQL-Skript")**

**Überblick über alle Tabellen im DB-Schema**

**Ergebnis-Tabelle(n)**

Aufgabe abgeschlossen in 0,347 Sekunden

| EMPLOYEE_ID | FIRST_NAME | LAST_NAME | EMAIL    | PHONE_NUMBER       | HIRE_DATE | JOB_ID   | SALARY | COMMISSION |
|-------------|------------|-----------|----------|--------------------|-----------|----------|--------|------------|
| 100         | Steven     | King      | SKING    | 515.123.4567       | 17.06.87  | AD_PRES  | 24000  |            |
| 101         | Neena      | Kochhar   | NKOCHHAR | 515.123.4568       | 21.09.89  | AD_VP    | 17000  |            |
| 102         | Lex        | De Haan   | LDEHAAN  | 515.123.4569       | 13.01.93  | AD_VP    | 17000  |            |
| 103         | Alexander  | Hunold    | AHUNOLD  | 590.423.4567       | 03.01.90  | IT_PROG  | 9000   |            |
| 104         | Bruce      | Ernst     |          | 590.423.4568       | 21.05.91  | IT_PROG  | 6000   |            |
| 107         | Diana      | Lorentz   |          | 590.423.5567       | 07.02.99  | IT_PROG  | 4200   |            |
| 124         | Kevin      | Mourgos   |          | 650.123.5234       | 16.11.99  | ST_MAN   | 5800   |            |
| 141         | Trenna     | Rajs      | TRAJS    | 650.121.8009       | 17.10.95  | ST_CLERK | 3500   |            |
| 142         | Curtis     | Davies    | CDAVIES  | 650.121.2994       | 29.01.97  | ST_CLERK | 3100   |            |
| 143         | Randall    | Matos     | RMATOS   | 650.121.2874       | 15.03.98  | ST_CLERK | 2600   |            |
| 144         | Peter      | Vargas    | PVARGAS  | 650.121.2004       | 09.07.98  | ST_CLERK | 2500   |            |
| 149         | Eleni      | Zlotkey   | EZLOTKEY | 011.44.1344.429018 | 29.01.00  | SA_MAN   | 10500  | ,2         |
| 174         | Ellen      | Abel      | EABEL    | 011.44.1644.429267 | 11.05.96  | SA_REP   | 11000  | ,3         |

</Praxis>



# Datenbanksysteme

## Lecture 02

**exit(0);**

